

Ejercicio N° 52: El volumen de un trozo de cobre es $V=(44,6 \pm 0,2)\text{cm}^3$ y su masa es 400,0 g ($\epsilon_{rm}=0,01$)

- a) Explique por qué se expresa de esa manera cada medición y que información nos brinda cada expresión.

Se quiere conocer la densidad ϑ del cobre, sabiendo que $\vartheta = \frac{m}{V}$:

- b) ¿Cuál es la densidad del cobre? Expresar $\vartheta = (\bar{\vartheta} \pm \Delta \vartheta)$ unidades.
c) ¿Cuál es la calidad de la medición?

Datos:

$V = (44,6 \pm 0,2)\text{cm}^3$	Expresión del volumen
$m = 400,0\text{g}$	Valor nominal de la masa
$\epsilon_{rm} = 0,01$	Error relativo

Resolución:

- a) El volumen se expresa como el valor medio (más probable) con el error absoluto, dando el valor completo. Suele surgir como valor indirecto (cálculo o desplazamiento de volumen). En el caso de la masa se expresa en consecuencia generalmente de medición. Por un lado me expresa el valor medio o más probable, da el error relativo (en este caso asociado al instrumento de medición) que indica la calidad.
- b) La expresión general de la densidad es:

$$d = \frac{m}{V}$$

El valor medio de la densidad será:

$$\bar{d} = \frac{\bar{m}}{\bar{V}} = \frac{400\text{g}}{44,6\text{cm}^3} = 8,9686\text{g/cm}^3$$

Aplicando concepto de cifras significativa al resultado, en este caso para la división (tomamos la cantidad de cifras significativas para el resultado del número que tiene menos cifras significativas (en este caso el volumen, que tiene 3), y redondeando el último número que quedaría hacia el siguiente si tiene si vale 5 o más, o al anterior si vale menos de 5:

$$\bar{d} = 8,97\text{g/cm}^3$$

Recordando la expresión del error absoluto:

$$\Delta d = \bar{d} \cdot \epsilon_d$$

Es decir el producto del valor más probable multiplicado por el error relativo.

A su vez el error relativo para este caso, que se trata de una división, es igual a la suma de los errores relativos, es decir:

$$\epsilon_d = \epsilon_m + \epsilon_V$$

Recordando la expresión para obtener el error relativo, aplicado para el volumen tendremos:

$$\epsilon_V = \frac{\Delta V}{\bar{V}}$$

Reemplazando:

$$\epsilon_d = \epsilon_m + \frac{\Delta V}{\bar{V}}$$

Reemplazando valores:

$$\varepsilon_d = 0,01 + \frac{0,2cm}{44,6cm} = 0,01 + 0,00448 = 0,01448$$

El error relativo de la densidad será entonces:

$$\varepsilon_d = 0,01448$$

El error absoluto de la densidad será entonces:

$$\Delta d = \bar{d} \cdot \varepsilon_d = 8,97g/cm^3 \cdot 0,01448 =$$

$$\Delta d = 0,12989g/cm^3$$

Ajustando las cifras significativas de acuerdo a lo que dio el valor medio, quedará:

$$\Delta d = 0,13g/cm^3$$

La expresión de la densidad del cobre quedará:

$$d = (8,97 \pm 0,13)g/cm^3$$

- c) A continuación analizaremos la calidad de la medición para cada uno de los componentes. Esto lo analizamos en función del error relativo porcentual. Para cada caso tendremos:

Masa:

$$\varepsilon_{m\%} = \varepsilon_m \cdot 100 = 0,01 \cdot 100\% = 1\% \quad \text{es buena}$$

Volumen:

$$\varepsilon_{V\%} = \varepsilon_V \cdot 100 = 0,00448 \cdot 100\% = 0,448\% < 1\% \quad \text{es buena}$$

Densidad:

$$\varepsilon_{d\%} = \varepsilon_d \cdot 100 = 0,01448 \cdot 100\% = 1,448\% < 2\% \quad \text{es aceptable}$$